| | | |
|---|---|---|
| 3. 請學生發表溫室氣體有哪些來源，答對者予以口頭獎勵，之後舉例如；工廠廢氣、汽機車排放之廢氣、家畜放屁，而安裝大量冷氣、森林濫墾更加速大氣溫度的上升。<br>4. 播放由國家地理頻道所拍攝的影片「改變世界的六度 C」，使學生理解溫度升高六度 C 會對自然及人類所產生的影響，並敘述二氧化碳濃度的上升對於大氣溫度升高的危害；藉由攝影師邁克爾·諾蘭所拍攝北極冰川的影像與北極熊生存空間到脅迫的新聞引伸至全球氣候變遷對生態與人類生活環境的影響的結果。 | 環 U4<br><br><br><br>環 U4<br>自 ENa-Vc-1<br>自 ENa-Vc-2<br>自 Lb-IV-3<br>自 ENb-Vc-3 | 能說出溫室氣體的來源 |
| 第二節：發燒的臺灣<br>1. 以「How about Taiwan?」作開端，請學生兩人一組討論，並在 A4 紙上初步寫下氣候變遷是否對自己所生存的臺灣有所影響。<br>P.S.：若設備充裕，可一組配一臺 iPad 平板找尋 2~3 筆資料驗證自己對於臺灣暖化現象的觀察，並從自己的觀點對此現象作解釋。<br>2. 請學生討論後，上臺報告其想法，並開放同學提問以增進其反思能力。<br>P.S.：若設備充裕，可搭配 iPad，以 Apple TV 投影畫面至螢幕上，兩人一起上臺發表自己所觀察到的現象並呈現組內對於的想法，並於報告結束後開放同學提問。<br>3. 由教師介紹臺灣目前在二氧化碳排放與暖化速度的現況，溫度上升造成的災害，如淹水、登革熱、櫻花鉤吻鮭生態棲地的影響。<br>4. 播放由教育部所舉辦第一屆「氣候變遷調適創意實作競賽」所拍攝之影片作為學生對於政府單位在氣候變遷調適上的初步瞭解，藉由其在地化的教材—臺中火力發電廠—承擔臺灣電力公司百分之二十三的發電量，同時也為世界最大的火力發電廠，二氧化碳排放量也為全球電廠第一。火力發電廠在煤炭燃燒的過程中所產生的「二氧化碳」為造成全球氣溫上升的主要因素，在全球暖化中扮演極為重要之角色，影片中呈現臺灣電力公司針對「減緩」溫室效應持續影響的四大方向為「節能」、「綠能」、「低碳」、「穩核」；針對「調適」為調整適應氣候變遷所帶來之衝擊，其方向為「優先處理高風險地區」、「加強防災避災的能力」、「提升防護能力，尤其新建機組」。因此針對氣候因子「風」、「火」、「水」、「土」、「雷」的衝擊與「脆弱度」、「危害度」、「風險評估」做考量，制定與其調適策略。臺中火力發電廠對其所處環境制定的調適方案，其方向如下： | 環 U7<br><br><br>

| | | |
|---|---|---|
| 氣溫上升會造成冰山融化導致海平面上升，同時在海面上形成之對流也會增強，造成劇烈天氣如強降雨與落雷頻率的增加，同時鹽害程度也將加劇。其調適項目為其本身造成之氣候變遷上如何進行調適作業以面對其衝擊。<br>5. 在看完影片後，請 5 至 8 位學生為一組，針對氣候變遷調政策搜尋政府機關或私人企業面對了何種氣候變遷之影響？其應對措施為何？預期效應可達到何種層次之效果？針對上述幾點予以小組討論後做出報告，其報告形式不拘（電腦、投影機、平板均可在報告前兩天提出需求，若學校無設備則請學生以口頭報告，若需海報或用具可向學校申請）。 | | 能完成資料收集 |
| 第三節：調整與適應<br>1. 進教室前先行抽籤決定報告次序，之後請學生依序上臺報告，共約 5~8 組輪流上臺報告，每組時間約 5 分鐘，並請下一組同學幫忙計時，以免時間掌控不佳。<br>2. 最後十至十五分鐘請每組針對其中一組提出問題，並請該組回答，讓報告的每組學生能夠反思組內報告疏漏之處，以進行各組反思。<br>3. 教師再次強調永續發展之觀念除政府與私人機關正積極推行外，更重要的是此概念須落實於生活中，從小地方做起必將影響未來臺灣甚至全人類的生活型態。 | 自 pa-Vc-1<br><br><br><br>環 U5<br>自 Can-Vc-2 | 能上臺發表小組想法<br><br>能完成詰問與反思 |

延伸參考：
全華圖書股份有限公司普通高級中學一年級基礎地球科學(上)第八章第一節「從地球歷史看氣候變遷」第二節「近期的氣候變化」與第三節「海岸變遷」。